Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Quarta prova di accertamento – 28/01/2025 – Canale 1 – Prof. Meneghesso

Problema 1

Dato il circuito l'amplificatore in figura di cui sono noti i seguenti dati:

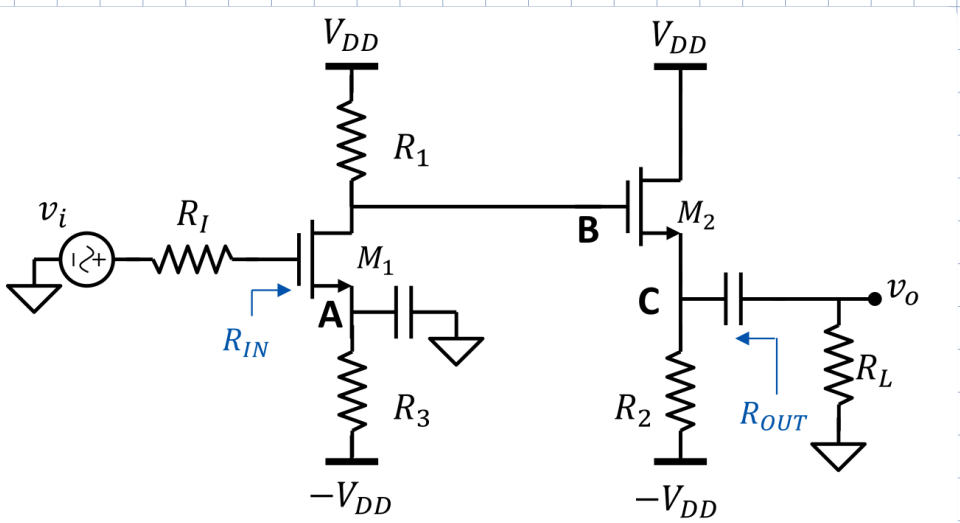
- Il valore V_{DD} = 10V
- Parametri dei MOSFET: $k_1 = k_2 = 1mA/V^2$, $V_{TN1} = V_{TN2} = 2V$
- I valori delle resistenze: $R_1 = 12k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $R_L = 1k\Omega$ e $R_I = 1k\Omega$.

Calcolare:

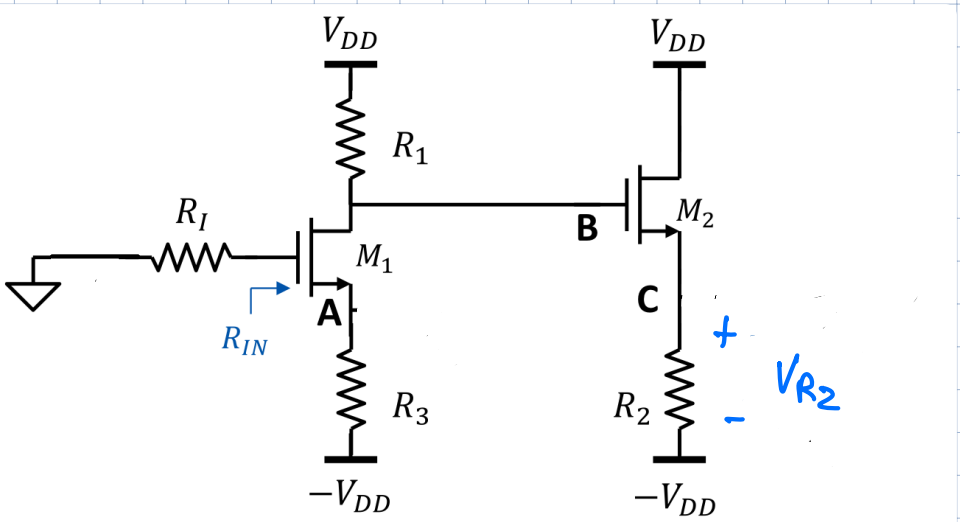
1) La polarizzazione e le correnti dei MOSFET sapendo che la differenza di potenziale ai capi della resistenza R_2 è $V_{R2} = 8V$.
2) I potenziali dei nodi A, B e C. Riportare i valori dei potenziali negli appositi spazi a fianco della figura.
3) Disegnare il modello ai piccoli segnali del circuito e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2.

Dall'analisi ai piccoli segnali, calcolare:

4) La resistenza di ingresso e di uscita dell'amplificatore, come mostrato in figura
5) Il guadagno dall'ingresso v_i all'uscita v_o.



POLARIZZAZIONE



HP MOSFETS IN SATURAZIONE

$$V_{R_2} = 8V \quad \Longrightarrow \quad I_{D2} = \frac{8V}{1k\Omega} = 8mA$$

$$V_{GS2} = V_{TN2} + \sqrt{\frac{2I_{D2}}{kn_2}} = 2V + \sqrt{16V^2} = 6V$$

$$V_{DS2} = V_{DD} - (-V_{DD} + 8V) = 20V - 8V = 12V$$

$$V_{DS2} > V_{GS2} - V_{TN2} \; ? \qquad 12V > 4V \; ?$$

OK M2 IN SATURAZIONE

$$V_C = -V_{DD} + V_{R_2} = 10V + 8V = -2V$$

$$V_B = V_C + V_{GS_2} = 4V$$

$$I_1 = \frac{V_{DD} - V_B}{R_1} = \frac{6V}{12k\Omega} = 0,5mA$$

$$V_{GS1} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2I_{D1}}{kn_1}} = 3V$$

$$V_A = -V_{GS1} = -3V$$

$$V_{DS1} = V_B - V_A = 7V$$

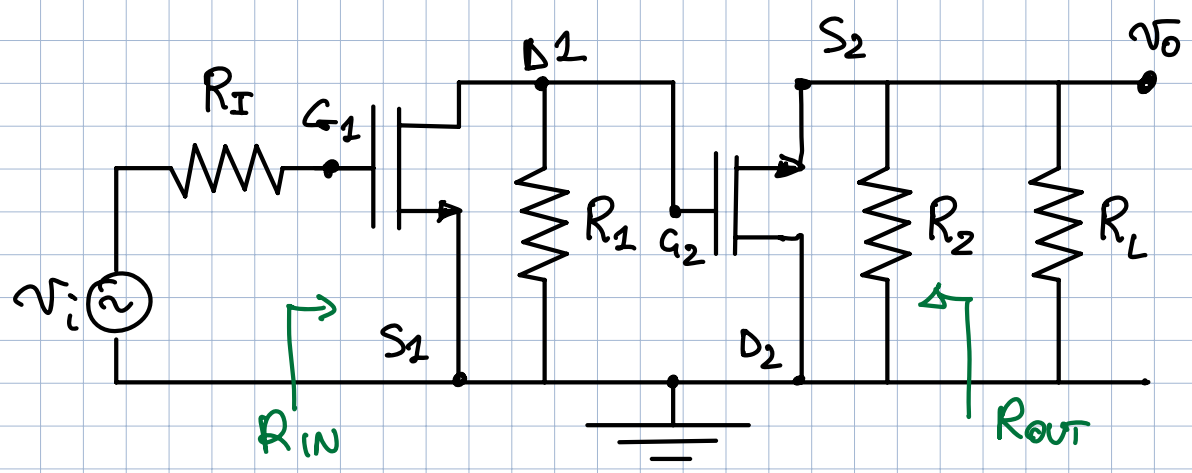
$$V_{DS1} > V_{GS1} - V_{TN1} \; ? \qquad 7V > 1V \; ?$$

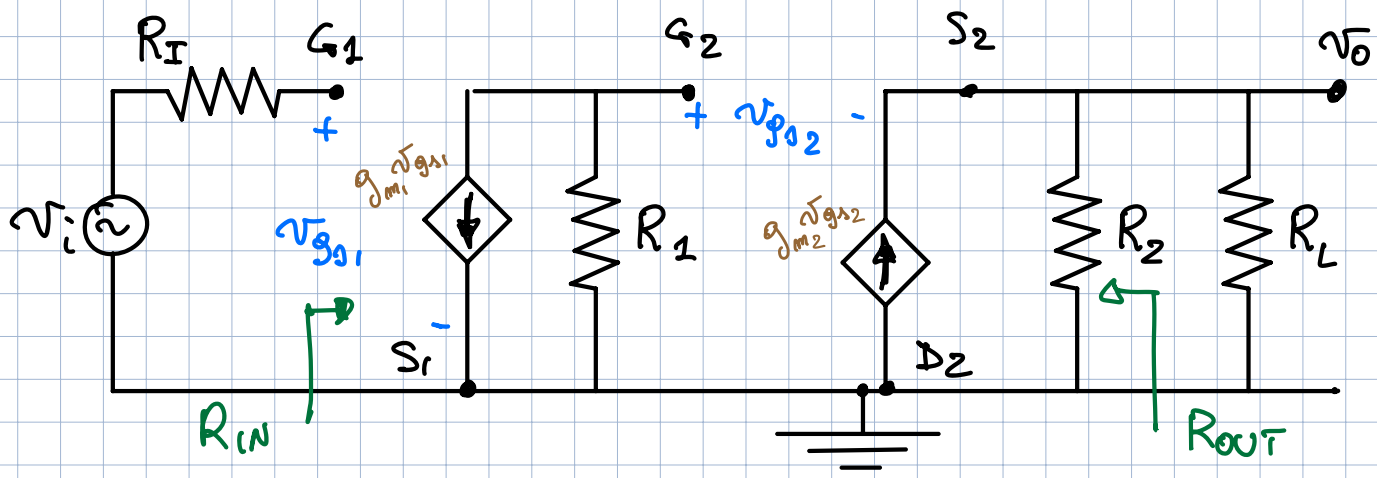
OK M1 IN SATURAZIONE

NON RICHIESTA MA CALCOLIAMO R_3:

$$R_3 = \frac{V_A - (-V_{DD})}{I_{D1}} = \frac{7V}{0,5mA} = 14k\Omega$$

PICCOLO SEGNALE





$$g_{m_1} = Kn_1 (V_{GS_1} - V_{TN_1}) = 1mS$$

$$g_{m_2} = Kn_2 (V_{GS2} - V_{TN2}) = 4mS$$

$$R_{IN} = \infty$$

$$R_{OUT} = R_2 \,//\, \frac{1}{g_{m_2}} = 1\,K\Omega \,//\, 0{,}25\,K\Omega = 0{,}2\,K\Omega$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{G2}} \cdot \frac{v_{G2}}{v_{G1}} \cdot \frac{v_{G1}}{v_i}$$

$$\frac{v_{G1}}{v_i} = 1$$

$$\frac{v_{G2}}{v_{G1}} = -g_{m_1} R_1 = -1\,mS \times 12\,K\Omega = -12$$

$$\frac{v_o}{v_{G2}} = \frac{g_{m2}\ R_2 // R_L}{1 + g_{m2}\ R_2 // R_L} = \frac{4mS \cdot 0{,}5\,K\Omega}{1 + 4mS \cdot 0{,}5\,K\Omega} = \frac{2}{3}$$

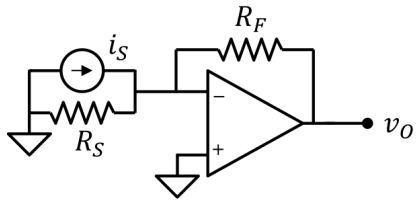
$$\Rightarrow A_v = -12 \cdot \frac{2}{3} = -8$$

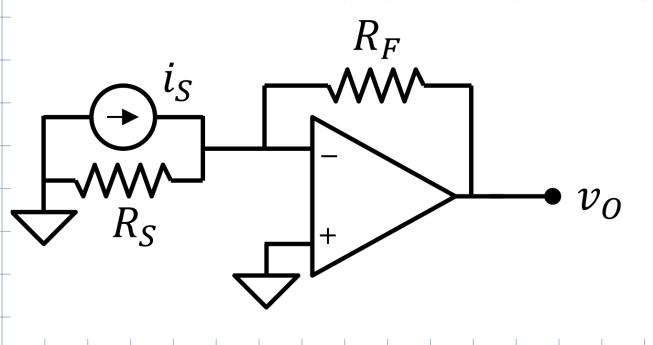
Problema 2

Dato il circuito in figura realizzato con resistenze R_F = 10kΩ e R_S = 1kΩ e un amplificatore operazionale reale con V_{OS} = -5mV, I_{BN} = I_{BP} = 500nA, calcolare:

1) la tensione di uscita con i_S = 1mA supponendo l'operazionale ideale
2) la tensione di uscita con i_S = 1mA considerando tutte le non idealità
3) il valore di i_S per il quale la tensione di uscita è v_O = 0V (considerando tutte le non idealità)

N.B. usare almeno 4 cifre decimali nei risultati





1) AO IDEALE, RETROAZ. NEGATIVA

$v_+ = v_- = 0$

$\Rightarrow V_{R_S} = 0 \Rightarrow I_{R_S} = 0$

$\Rightarrow v_O = -i_S R_F = -10V$

2) AO REALE CON V_{OS} e I_{BP}, I_{BN}

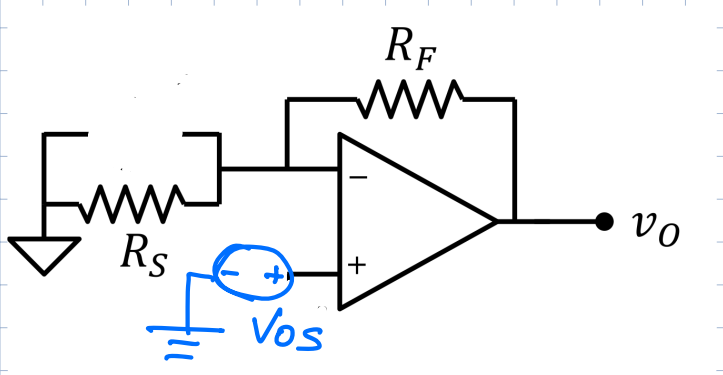
USO SOVRAPPOSIZIONE EFFETTI

2.1 SOLO i_S → COME PUNTO 1)

$\Rightarrow v_{O1} = -10V$

2.2 SOLO V_{OS}

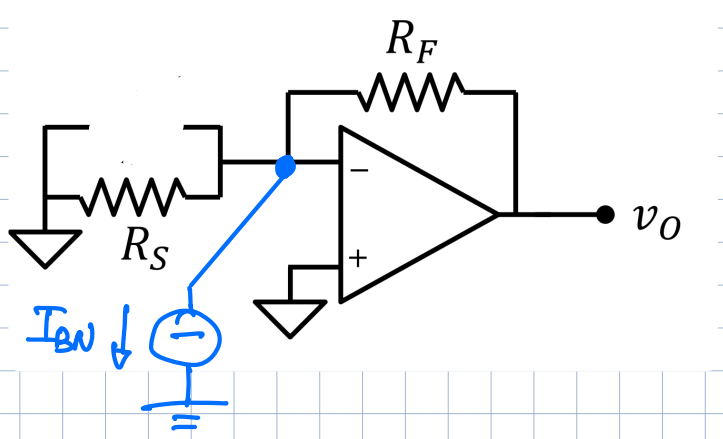
$$v_{O2} = V_{OS}\left(1 + \frac{R_F}{R_S}\right) = 11\,V_{OS} = -55\ mV$$



2.3 SOLO I_{BN}

$V_{RS} = 0$

$$v_{O3} = I_{BN} \cdot R_F = 500 \cdot 10^{-9} A \cdot 10^{4} \Omega = 5 \cdot 10^{-3} V = 5\ mV$$



2.4 SOLO I_{BP}

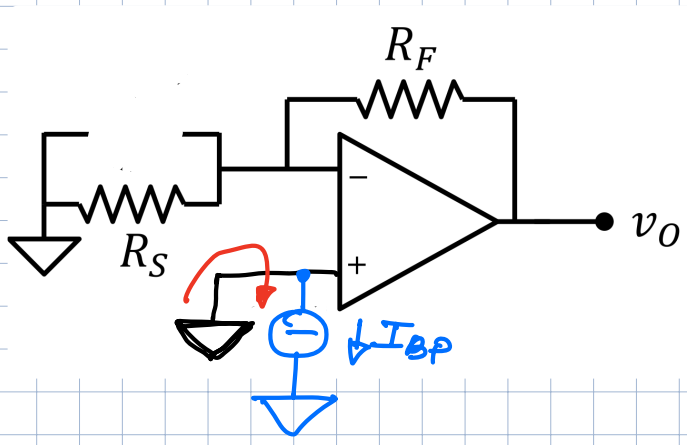
$v_+ = 0V$

$\Rightarrow v_- = 0V$

$I_{RS} = 0\ mA$

$\Rightarrow I_{RF} = 0\ mA$

$\Rightarrow v_{O4} = 0V$



$$\Rightarrow v_O = v_{O1} + v_{O2} + v_{O3} + v_{O4} = -10{,}05V$$

3) DAI PUNTI PRECEDENTE:

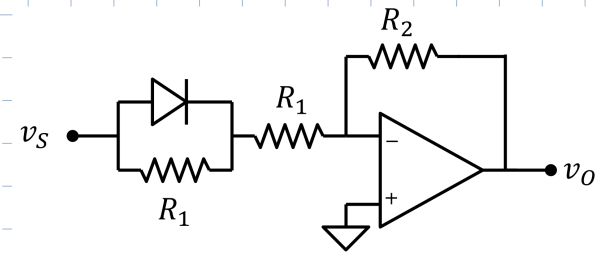
$$v_O = -i_S R_F + V_{OS}\left(1 + \frac{R_F}{R_S}\right) + I_{BN} R_F = 0$$

$$\Rightarrow i_S = \frac{V_{OS}\left(1 + \frac{R_F}{R_S}\right) + I_{BN} R_F}{R_F} = -5\,\mu A$$

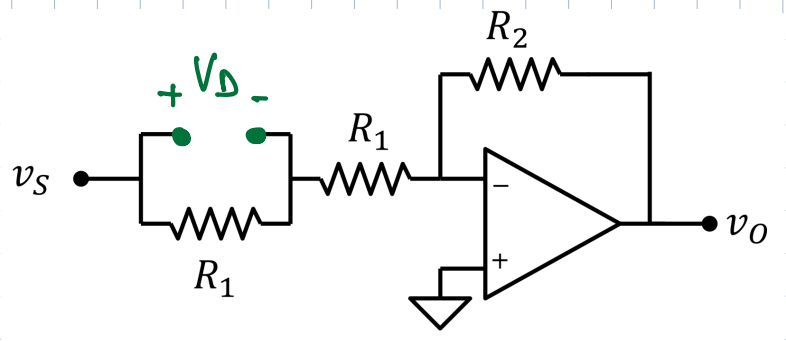
Problema 3

Dato il circuito in figura tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di v_S sapendo che $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 4k\Omega$ e il diodo ha $V_{ON} = 0.5V$

Disegnare il grafico usando il diagramma a pagina seguente.



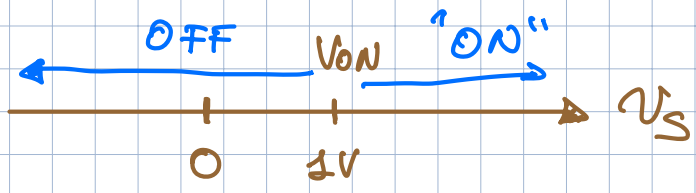
HP DIODO OFF:



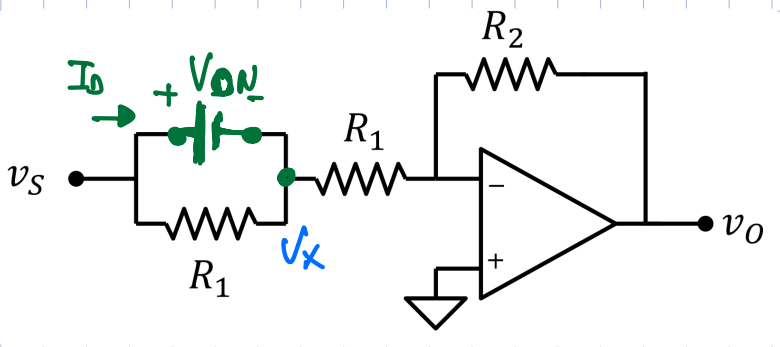
$$v_O = -\frac{R_2}{2R_1} v_S = -2 v_S$$

$$V_D = v_S \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_1} = \frac{v_S}{2}$$

$\Rightarrow$ DIODO "OFF" se $V_D < V_{ON} \Rightarrow \frac{v_S}{2} < V_{ON} \Rightarrow v_S < 2V_{ON}$



DIODO "ON" se $v_S > 2V_{ON}$



$$V_x = v_S - V_{ON}$$

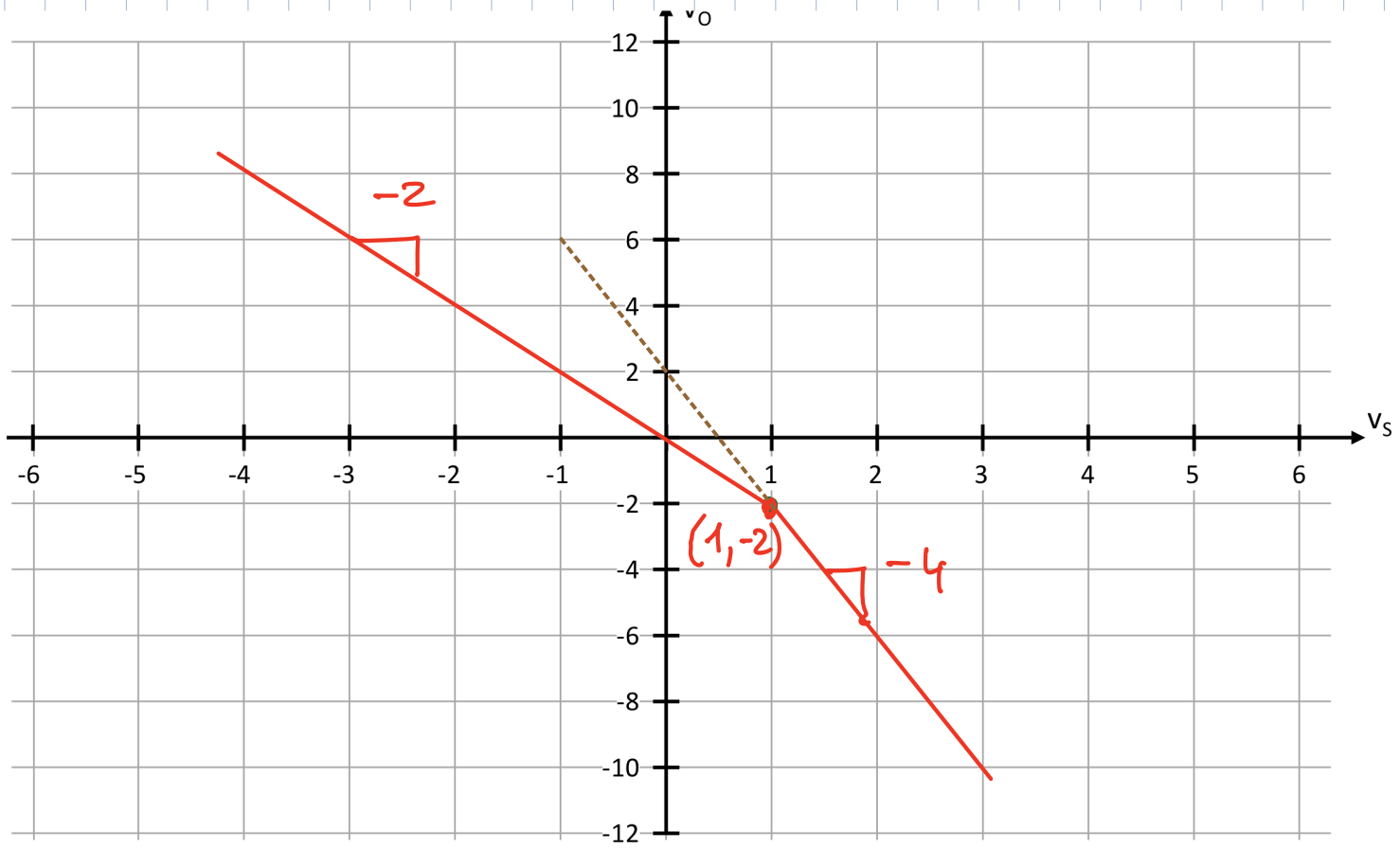
$$\Rightarrow v_O = V_x \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) = (v_S - V_{ON}) \cdot 4$$

QUINDI

$v_S > 1V \Rightarrow v_O = -4 v_S + 4 V_{ON} \rightarrow v_S(1) = -2V$

$v_S < 1V \Rightarrow v_O = -2 v_S \rightarrow v_S(1) = -2V$

OK RACCORDO!



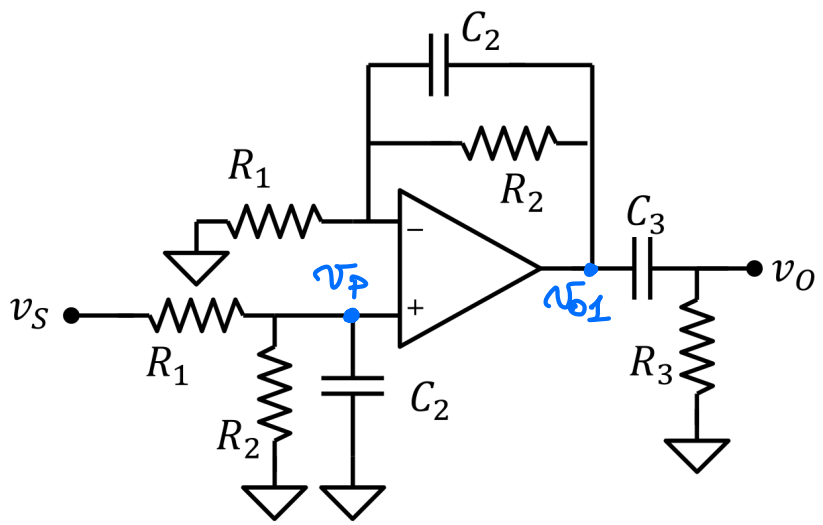
Problema 4

Dato il filtro in figura, sapendo che l'amplificatore operazionale è ideale e che R_1 = 5kΩ, R_2 = 50kΩ, C_2 = 2nF, R_3 = 40kΩ, C_3 = 25 nF:

1) Trovare la funzione di trasferimento del filtro. *Trascrivere la funzione di trasferimento nell'apposito riquadro a pagina successiva, indicando i valori di zeri e poli.*
2) Tracciare il diagramma di bode usando i grafici riportati nella pagina successiva
3) Usando il diagramma <u>asintotico</u> di Bode, calcolare il segnale di uscita, sapendo che il segnale di ingresso è:

$$v_S = V_S \sin(\omega_S t + \phi_S)$$

con: V_S = 1V, ϕ_S = 90°, ω_S = 1000 rad/s



$$Z_2 = \frac{\frac{1}{SC_2}.R_2}{\frac{1}{SC_2} + R_2} = \frac{R_2}{1 + SC_2R_2}$$

$$v_p = \frac{Z_2}{R_1 + Z_2} \cdot v_s = \frac{\dfrac{R_2}{1 + sC_2R_2}}{R_1 + \dfrac{R_2}{1 + sC_2R_2}} \cdot v_s$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2 + SC_2R_1R_2} \cdot v_s$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + sC_2R_1 \| R_2} \cdot v_s$$

$$v_{o1} = v_p \left(1 + \frac{Z_2}{R_1}\right) = v_p \left[1 + \frac{R_2}{R_1\left(1 + SC_2R_2\right)}\right]$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + SC_2R_1 \| R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2 + SC_2R_1R_2}{R_1\left(1 + SC_2R_2\right)} \cdot v_s$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + SC_2R_2} \cdot \frac{1 + SC_2R_1 \| R_2}{1 + SC_2R_1 \| R_2} \cdot v_s$$

วิธี $= \dfrac{R_2}{R_1} \cdot \dfrac{1}{1 + SC_2R_2} \cdot v_s$

$$v_0 = v_{01} \frac{R_3}{R_3 + \dfrac{1}{sC_3}} = \frac{SC_3R_3}{1 + SC_3R_3} . v_{01}$$

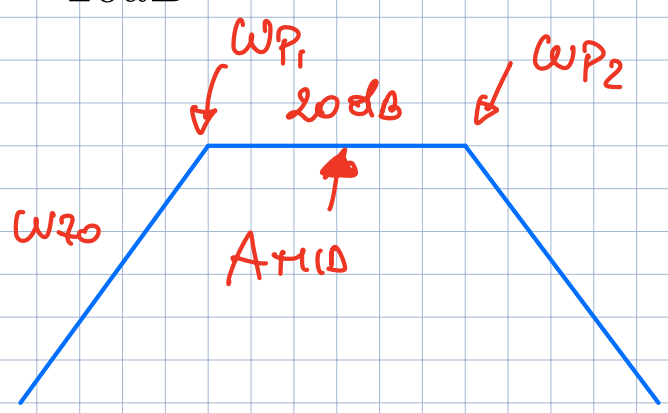
$$\Rightarrow \boxed{W(s) = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{sC_3R_3}{1+sC_3R_3} \cdot \frac{1}{1+sC_2R_2}}$$

$$\omega_{z0} = \frac{1}{R_3C_3} = 10^3 rad/\sec \qquad \omega_{p1} = \frac{1}{R_3C_3} = 10^3 rad/\sec$$

$$R_2/R_1 = 10 = 20dB \qquad \omega_{p2} = \frac{1}{R_2C_2} = 10^4 rad/\sec$$

$$A_{MID} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{C_3R_3}{C_3R_3} = \frac{R_2}{R_1} = 10 = 20dB$$

DIAGRAMMA DEL MODULO INDICATIVO:



$$v(s) = V_s \sin(\omega_s t + \phi_s)$$

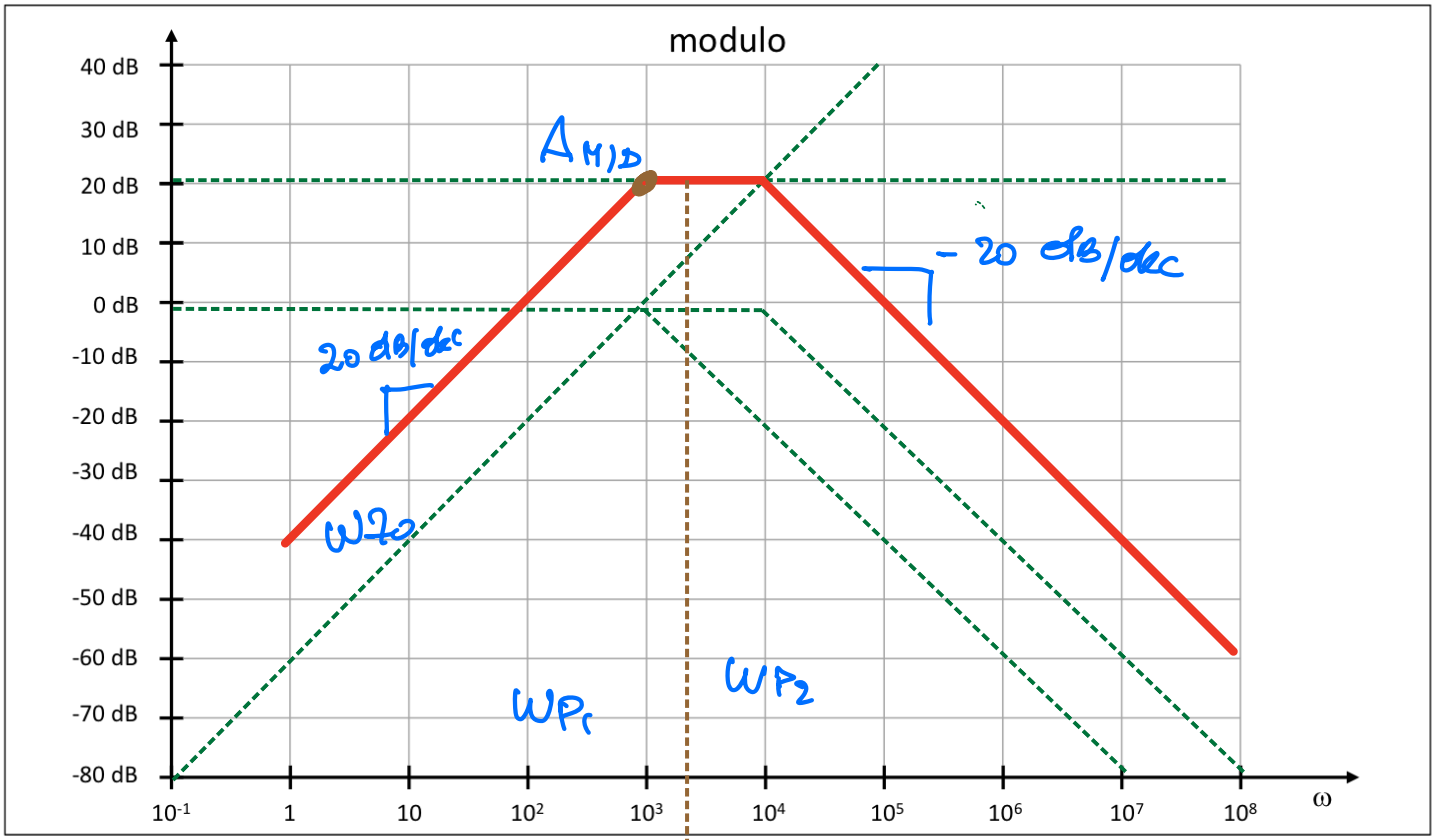
$V_s = 1V \qquad \omega_0 = 10^3 \, rad/sec \qquad \phi_s = 90^\circ$

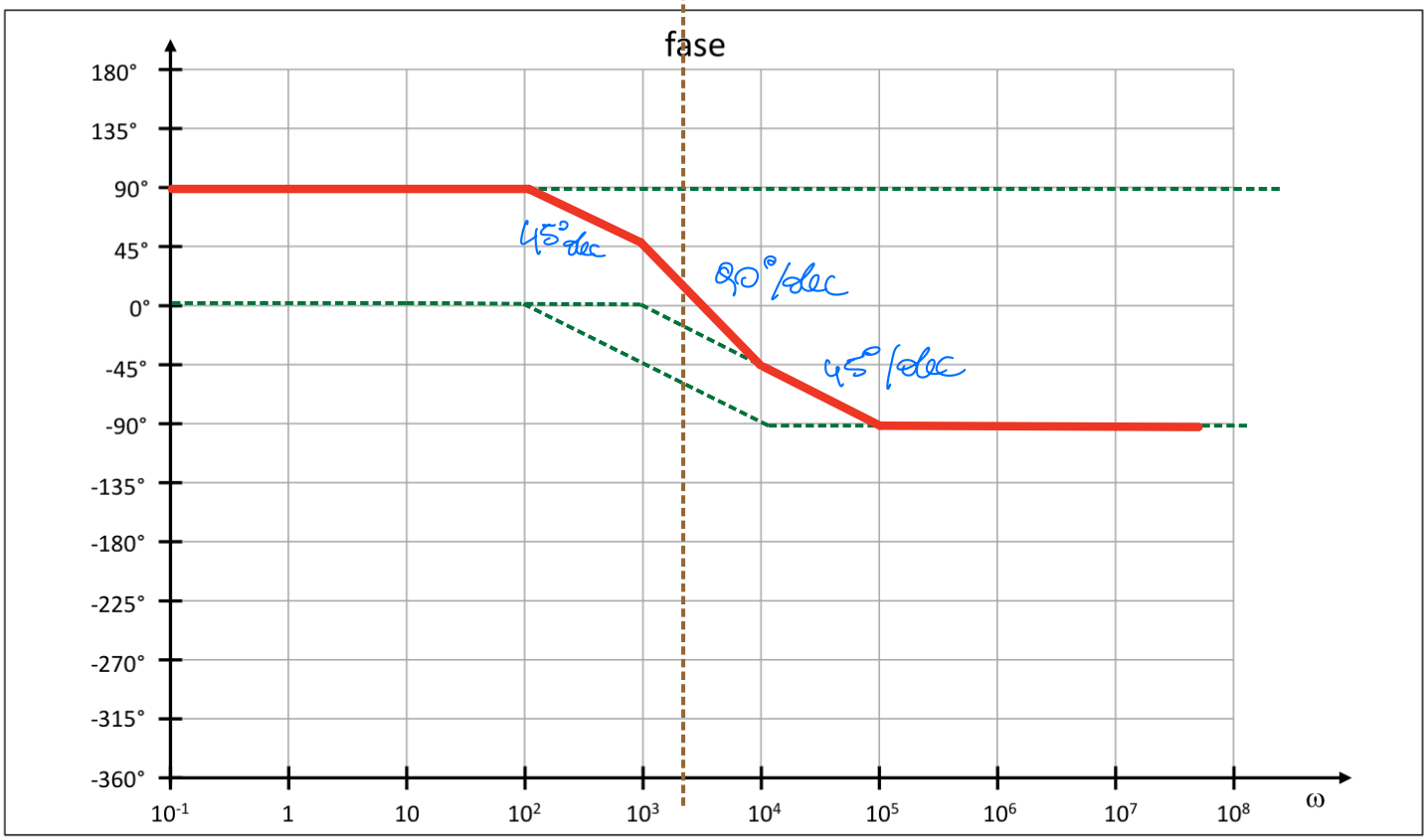
$$|W(j\omega_0)| = 10$$

$$\angle W(j\omega_0) \cong \frac{\pi}{8}$$

$$v_0 = V_s \cdot |W(j\omega_0)| \cdot \sin(\omega_0 t + \phi_s + \angle W(j\omega_0))$$

$$= 10V \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}\right)$$


modulo
40 dB
30 dB
20 dB
10 dB
0 dB
-10 dB
-20 dB
-30 dB
-40 dB
-50 dB
-60 dB
-70 dB
-80 dB
10^{-1}
1
10
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
ω
A_{MID}
20 dB/dec
ω_{Z_0}
ω_{P_1}
ω_{P_2}
- 20 dB/dec


fase
180°
135°
90°
45°
0°
-45°
-90°
-135°
-180°
-225°
-270°
-315°
-360°
10^{-1}
1
10
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
ω
45°/dec
90°/dec
45°/dec